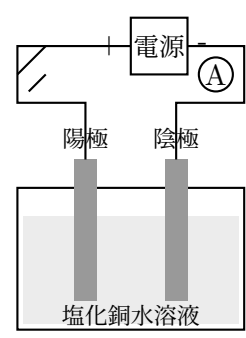


化学分野 確認テスト

氏名 _____

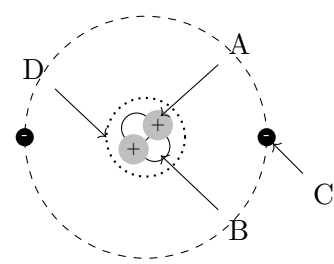
【1】



4つのビーカーに、それぞれ「塩化ナトリウム」「砂糖」「エタノール」「塩化銅」を水に溶かした水溶液を用意し、電極を入れて電流が流れるか調べる実験を行った。

- (1) 電流が流れた水溶液をすべて選べ。
- (2) (1) のように水に溶かしたときに電流が流れる物質と、水に溶かしても電流が流れない物質を、それぞれ何というか。
- (3) 塩化銅が水の中でイオンに分かれる様子を、化学式とイオン式を用いて表せ。
- (4) 水に溶かしたときに電流が流れる物質の仕組みを説明せよ。
- (5) 塩化銅水溶液に十分な電圧をかけ続けたところ、一方の電極には赤色の物質が付着し、もう一方の電極からは気体が発生した。気体が発生した電極は陽極・陰極のどちらか。また、その物質の名前はなにか。
- (6) (5) で、赤色の物質が付着した電極で起こっている変化を、銅イオンのイオン式と電子 (e^-) を用いた式で表せ。

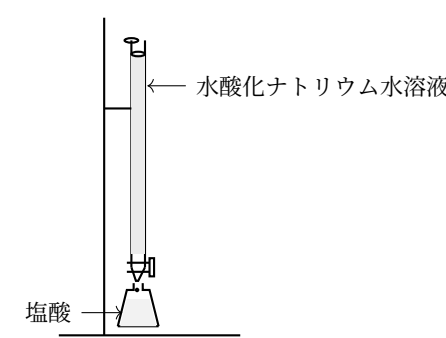
【2】



原子のつくりとイオンの成り立ちについて、以下の問いに答えろ。

- (1) 図の A, B, C, D の粒子の名称をそれぞれ答えろ。
- (2) 原子全体で見ると、電気を帯びていない。その理由を、「A」と「C」の数に着目して、簡潔に説明せよ。
- (3) 同じ元素であって、B の数が違うものをなんというか。
- (4) 図の通り、原子の構造は隙間が多くある。しかし、Bの部分には触れることができない。その理由を C の電気的特性の観点から説明せよ。

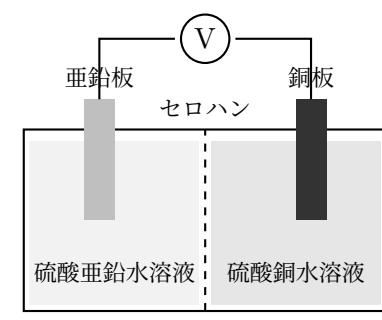
【3】



うすい塩酸 10cm³ に、緑色の BTB 溶液を数滴加えた。そこに、ある濃度のうすい水酸化ナトリウム水溶液を少しずつ加えていくと、10cm³ 加えたところで水溶液が緑色になった。

- (1) 酸性の水溶液とアルカリ性の水溶液を混ぜ合わせたときに起こる、たがいの性質を打ち消し合う反応を何というか。また、このときに生成される 2 種類の物質はなにか。
- (2) この反応の化学反応式をかけ。
- (3) この実験において、水酸化ナトリウム水溶液を加えていくとき、水溶液中の塩化物イオンの数はどのように変化するか。
- (4) この実験で用いたものと同じ塩酸 20cm³ に、水酸化ナトリウム水溶液を 15cm³ 加えた。このとき、水溶液の BTB 溶液は何色を示すか。また、この水溶液中に最も多く含まれているイオンは何か、イオン式で答えなさい。

【4】



うすい硫酸亜鉛水溶液に亜鉛板を入れ、うすい硫酸銅水溶液に銅板を入れて、2つの水溶液をセロハンで区切り、電圧計をつないで電流を取り出すダニエル電池を作成した。

- (1) この電池において、+極になるのは亜鉛板と銅板のどちらか。また、その理由を説明せよ。
- (2) 電圧計の針が振れているとき、セロハンを通して硫酸銅水溶液側から硫酸亜鉛水溶液側へ移動するイオンは何か。名称とイオン式でかけ。
- (3) この電池で電流を取り出し続けると、硫酸銅水溶液の青色は徐々に薄くなっていく。この理由について、水溶液中の物質量の観点からかけ。
- (4) この電池をしばらく稼働させた後の、亜鉛版と銅板の変化についてそれぞれかけ。